PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

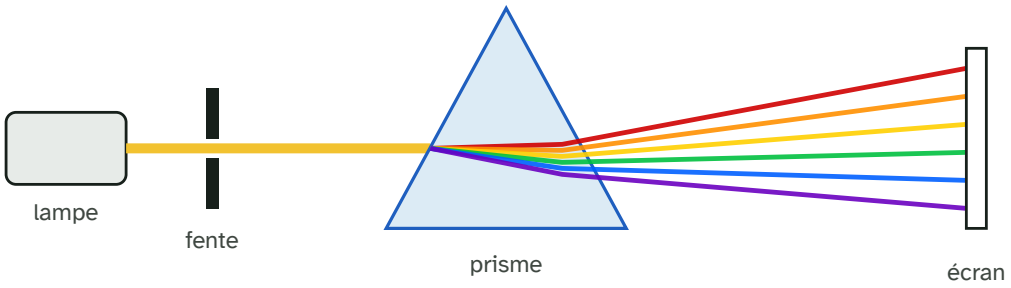
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Décomposer la lumière blanche

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prisme de verre éclairé par la lanterne à fente du labo, spectre sur un écran blanc.	prisme équilatéral en verre, 00256.10 (Pierron, 26,20 €, en stock) ; lanterne à fente du labo.	≈ 26 € par îlot
B	Un vieux CD décompose la lumière d'une lampe torche ou du Soleil.	CD ou DVD usagé, lampe torche.	≈ 0 €

Mise en œuvre · TP 1



Décomposition au prisme (version A).

AVANT LA SÉANCE

1. Faire le noir le plus complet possible : rideaux tirés, lumières éteintes près des îlots.
2. Tester avant la séance la position du prisme : le spectre apparaît quand la lumière arrive de biais sur une face.
3. Version B : tester le CD avec les lampes torches ; incliner jusqu'à voir les couleurs.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire nommer les couleurs dans l'ordre, du moins dévié (rouge) au plus dévié (violet).
2. Version A : montrer le laser rouge à travers le prisme pour la question sur la lumière monochromatique.

CE QUI PEUT RATER

Lumière parasite : le spectre est pâle. Rapprocher l'écran et obscurcir.

Lanterne chaude : ne pas la toucher, prévoir un gant.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · La synthèse additive des couleurs

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Maquette à trois LED rouge, verte et bleue réglables, projetées sur un écran blanc.	maquette synthèse additive des couleurs, 00783.20 (Pierron, 58,20 €, en stock ; alimentation 9 V en plus).	≈ 58 € par îlot (plus la pile 9 V)
B	Observation à la loupe des pixels d'un écran de smartphone sur des images unies.	smartphones des élèves, loupe ×10 ou compte-fils du labo ; images unies blanche, jaune, magenta et cyan à envoyer aux élèves ou à afficher depuis un site de couleurs.	≈ 0 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : vérifier les piles 9 V et l'alignement des trois LED sur l'écran.
2. Version B : préparer les quatre images unies sur un dossier partagé ou un QR code.

PENDANT LA SÉANCE

1. Partir des trois lumières à fond (blanc), puis éteindre une couleur à la fois.
2. Version B : luminosité de l'écran au maximum, loupe posée à plat.

CE QUI PEUT RATER

Les élèves disent « violet » pour le magenta : bien montrer la différence avec le spectre.

Version B : certains écrans OLED ont des pixels en losange ; seule la couleur des points compte.

TP 3 · Les filtres et la couleur des objets

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Lampe blanche et filtres colorés ; plaques ou objets colorés éclairés à travers un filtre.	lot de 6 filtres couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta), 02509.10 (Pierron, 28,70 €, en stock) ; diffusion de la lumière et couleur d'un objet, 00740.10 (Pierron, 24,15 €, en réapprovisionnement) (ou chutes de tôle peintes en blanc, rouge, vert et bleu).	≈ 53 € par îlot

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Peindre ou découper des plaques bien saturées : rouge, vert, bleu, blanc.
2. Salle dans le noir pour la partie B.

PENDANT LA SÉANCE

1. Filtre bien collé contre la lampe : aucune lumière blanche ne doit passer à côté.

CE QUI PEUT RATER

Peintures peu pures : la plaque verte paraît gris foncé plutôt que noire en lumière rouge. L'accepter et en parler.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

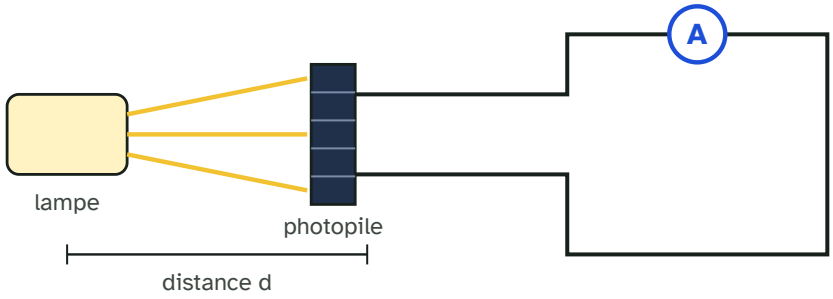
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 4 · La photopile

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dispositif tout prêt : cellule, lampe LED réglable en hauteur, circuit ; mesure de l'éclairement au luxmètre.	T.P. cellule photovoltaïque (cellule 0,5 V, lampe LED 8 W réglable, résistance réglable), 35015.10 (Pierron, 102 €, en stock) ; mini-luxmètre économique 0 à 200 000 lux, 09992.10 (Pierron, 73 €, en stock) ; ampèremètre du labo.	175 € par îlot
B	Petite cellule solaire éclairée par une lampe de bureau qu'on rapproche ; multimètre ; éclairement lu avec phyphox (gratuite) sur smartphone.	cellule solaire SOL05W 70 × 55 mm, code 27130 (Gotronic, 3,50 €, en stock) ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; smartphone ; lampe de bureau.	≈ 4 € par îlot (plus le multimètre)

Mise en œuvre · TP 4



La photopile branchée directement sur l'ampèremètre (calibre mA).

AVANT LA SÉANCE

1. Utiliser une lampe à LED : une halogène chauffe la cellule et fausse les mesures.
2. Version A : calibre 20 mA. Version B : calibre 2 mA (la cellule SOL05W donne environ 10 fois moins de courant).
3. Coller le luxmètre (ou le smartphone) à côté de la cellule, à la même place à chaque mesure.

PENDANT LA SÉANCE

1. On fait varier l'éclairement en déplaçant la lampe ; on lit E puis I sans bouger.
2. Fin du TP : poser un filtre rouge puis un filtre bleu sur la cellule et comparer I.

CE QUI PEUT RATER

Lumière de la salle : mesurer d'abord I lampe éteinte et la retrancher si besoin.

Ombre de l'élève sur la cellule : se placer sur le côté.

La photopile est un générateur : on la branche directement sur l'ampèremètre.